



©ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 508
(упрощённая версия)
Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 - 0 , 8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

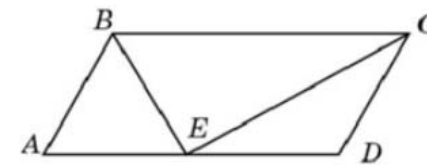
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

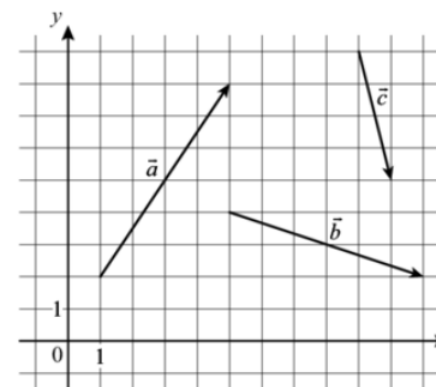
Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1.** Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит противоположной стороне. Меньшая сторона параллелограмма равна 5. Найдите его большую сторону.



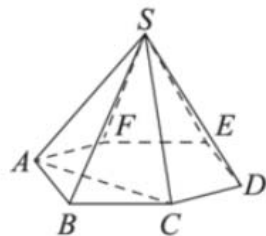
Ответ: _____.

- 2.** На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.



Ответ: _____.

3. Объём треугольной пирамиды $SABC$, являющейся частью правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$ равен 1. Найдите объём шестиугольной пирамиды



Ответ: _____.

4. Бросается один игральный кубик. Если выпадает четное число очков, выигрыш составляет 100 рублей. Если выпадает нечетное число очков, проигрыш составляет 50 рублей. Найдите математическое ожидание выигрыша при одном броске.

Ответ: _____.

5. У Ани есть два кота: пушистый рыжий Барсик и лысый философ Сократ. Каждый вечер они сражаются за право спать на самом удобном диване в доме. Если день солнечный (что бывает с вероятностью 0,6), Барсик, полный энергии, первым занимает диван с вероятностью 0,7. В противном случае первым оказывается Сократ. Если день дождливый (вероятность 0,4), ленивый Сократ чаще проигрывает. В этот день Барсик первым занимает диван с вероятностью 0,9. Какова вероятность того, что в случайно взятый вечер философ Сократ будет сладко спать на диване?

Ответ: _____.

6. Решите уравнение $\log_2(x^2 + 2x) + 1 = \log_2(x + 5)$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $\frac{7 \cos \alpha - 6 \sin \alpha}{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}$, если $\operatorname{tg} \alpha = 2$.

Ответ: _____.

8. Прямая $y = 7x + 11$ параллельна касательной к графику функции $y = x^2 + 8x + 6$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ: _____.

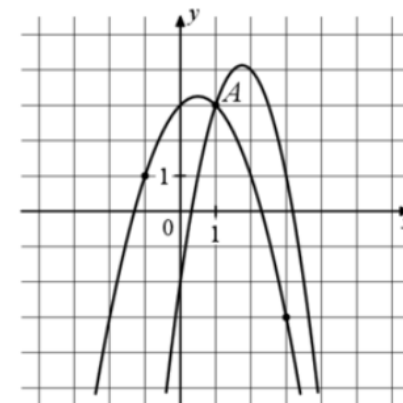
9. Наблюдатель находится на высоте h , выраженной в метрах. Расстояние от наблюдателя до наблюдаемой им линии горизонта, выраженное в километрах, вычисляется по формуле $l = \sqrt{\frac{Rh}{500}}$, где $R = 6400$ км — радиус Земли. На какой высоте находится наблюдатель, если он видит линию горизонта на расстоянии 4 километров? Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____.

10. Первый велосипедист выехал из посёлка в город по шоссе со скоростью 11 км/ч. Через час после него из того же посёлка в том же направлении выехал второй велосипедист, который прибыл в город через два часа после того, как догнал первого. Найдите скорость второго велосипедиста, если известно, что она больше 20 км/ч и расстояние от посёлка до города равно 66 км. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

11. На рисунке изображены графики функций $f(x) = -2x^2 + 7x - 2$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках А и В. Найдите ординату точки В.



Ответ: _____.

12. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 11$

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $(81^{|\cos x|})^{\sin x} - 9^{\sqrt{3} \sin x} = 0$

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$

14. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC точка M – середина бокового ребра SC , на ребрах AS и BS отмечены точки K и L соответственно так, что $SK : KA = SL : LB = 3 : 1$. Сторона основания пирамиды равна 6, а высота пирамиды равна 7.

А) Докажите, что угол между плоскостью ABC и плоскостью KML равен 30° .

Б) Найдите расстояние от точки S до плоскости KML .

15. Решите неравенство: $\log_3 x \cdot \log_3 (4x^2 - 1) \geq \log_3 \frac{x(4x^2 - 1)}{3}$

16. 15 декабря 2026 года планируется взять кредит в банке на сумму 12 млн рублей на 48 месяцев. Условия его возврата таковы:

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца;

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга,

— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

— к 15 декабря 2030 года кредит должен быть полностью погашен.

Чему равно r , если общая сумма платежей в 2030 году составит 3195 тыс. рублей?

17. В квадрате $ABCD$ точка K – середина AB . Через точку L на стороне BC такую, что $BL : LC = 7 : 1$, проведена прямая, перпендикулярная к KD , которая пересекает сторону AD в точке T .

А) Докажите, что в четырёхугольник $KLDT$ можно вписать окружность.

Б) Найдите радиус этой окружности, если сторона квадрата равна 8.

18. Найдите все возможные значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \frac{(y^2 - xy + 4x - 7y + 12)\sqrt{x+5}}{\sqrt{5-x}} = 0 \\ |x| + y - a = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

19. На доске написали несколько необязательно различных двузначных натуральных чисел без нулей в десятичной записи. Сумма этих чисел оказалась равной 2970. В каждом числе поменяли местами первую и вторую цифры (например, число 16 заменили на число 61).

А) Приведите пример исходных чисел, для которых сумма получившихся чисел ровно в 3 раза меньше, чем сумма исходных чисел.

Б) Могла ли сумма получившихся чисел быть ровно в 5 раз меньше, чем сумма исходных чисел?

В) Найдите наименьшее возможное значение суммы получившихся чисел.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.